

$$\begin{cases} \dot{x} = -3x + y - x^3 \\ \dot{y} = 6x - 2y \end{cases}. \text{ Будем искать функцию Ляпунова в виде } v(x; y) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{k}{2}y^2.$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} \cdot f_x = -3x^2 + xy - x^4. \quad \frac{\partial v}{\partial y} \cdot f_y = 6kxy - 2ky^2. \quad \left. \frac{dv}{dt} \right| = -3x^2 + (1 + 6k)xy - 2ky^2 - x^4.$$

Однородный квадратный трёхчлен $-3x^2 + (1 + 6k)xy - 2ky^2$ отрицательно определён, если $D = (1 + 6k)^2 - 24k \leq 0$. Последнее неравенство имеет единственное решение $k = \frac{1}{6}$.

Отсюда получаем искомую квадратичную форму $\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{12}y^2$. Рассмотрим пропорциональную ей $v(x; y) = 3x^2 + \frac{1}{2}y^2$. $\left. \frac{dv}{dt} \right| = -18x^2 + 12xy - 2y^2 - 6x^4 = -2(3x + y)^2 - 6x^4$.

Не считая начала координат, имеем $\left. \frac{dv}{dt} \right| \leq 0$, при этом $\left. \frac{dv}{dt} \right| = 0$, если и только если $x = 0$ и $3x + y = 0$, то есть только в начале координат.

Итак, $\left. \frac{dv}{dt} \right| < 0$ и $\left. \frac{dv}{dt} \right|$ непрерывна, то есть можно взять в точности $w(x; y) = -\left. \frac{dv}{dt} \right|$, а потому по теореме Ляпунова нулевое решение асимптотически устойчиво.